

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



TACURU - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	18
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	21
4.5.3. Passivos Ambientais	21
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	22
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	23
4.8. LIMPEZA URBANA	24
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	27



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	29
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	29
6.1.1. <i>Receitas</i>	29
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	30
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	31
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	31
6.1.5. <i>Despesas</i>	32
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	36
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	40
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	41
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 2: Caminhão da coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 3: Caminhão Munk da Coleta Seletiva	14
Figura 4: Caminhão Munk da Coleta Seletiva	14
Figura 5: Bags para coleta seletiva de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6: Bags para coleta de folhagens.....	15
Figura 7: Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 8: Interior da UTR de Tacuru	16
Figura 9: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 10: Esteira de triagem dos recicláveis	16
Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	18
Figura 12: Transbordo dos RSD junto à Unidade de Triagem de Recicláveis.....	19
Figura 13: Detalhe da esteira da UTR descarregando os rejeitos no contêiner	19
Figura 14: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).....	20
Figura 15: Situação de Disposição final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	20
Figura 16: Situação atual da disposição final dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ...	20
Figura 17: Resíduos de Resíduos de Construção. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022	21
Figura 18: Figura 17 – Disposição de Galhada. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	21
Figura 19: Empresa terceirizada realizando a coleta de RSS	24

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Tacuru-MS. .	26
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Tacuru-MS.	27
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Tacuru média dos anos de 2015 a 2019.	30
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Tacuru-MS.....	30

Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Tacuru média dos últimos 5 anos.	32
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Tacuru	33
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes Municipais de Tacuru.	34
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Tacuru – MS.	35

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Tacuru-MS.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Tacuru-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Tacuru-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGRI do Município.	9
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Tacuru-MS	15
Tabela 7: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Tacuru-MS	16
Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	19
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	24
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Tacuru-MS nos anos de 2021 e 2022.	28
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	31
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	34



Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em	
Tacuru – MS.....	37

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Tacuru - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 26 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em fevereiro de 2023.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Tacuru-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Tacuru-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 702758.21 m E, 7384732.73 m S
02	Passivo de Volumosos e Galhadas	21 K, 703178.99 m E, 7384413.00 m S
03	Pátio da Secretaria de Obras	21 K, 702078.61 m E, 7384175.98 m S
04	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 700514.10 m E, 7383785.27 m S
05	Antigo Lixão de RSD	21 K, 700508.05 m E, 7383757.66 m S
06	Estação de Transbordo dos RSD	21 K, 700531.19 m E, 7383791.19 m S
07	Disposição de Resíduos de Limpeza Urbana	21 K, 700574.04 m E, 7383815.22 m S
08	Depósito de Galhadas	21 K, 702039.24 m E, 7385016.58 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Tacuru-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Tacuru-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeita Atual (2022)	Rogério Torquetty
População Geral (Estimativa do IBGE)	11.795
População Urbana (Estimativa do IBGE)	4.350
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2020)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Tacuru - MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). O município foi contemplado no PGIRS do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – PGIRS-CONISUL, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2016. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Tacuru - MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Não implementada	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis	2017 - 2035
		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017 - 2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Há (abandonada)	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2018 - 2035
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Não há	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2029
		Operar a Unidade de Compostagem	2029 - 2035
4. Existência de Cooperativa e/ou	Não há	Incentivar a criação de associações e/ou cooperativas de catadores (as) de materiais recicláveis	2017 - 2018

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis			
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não Há	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico-financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos considerando os custos dos serviços	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Vazadouro a céu aberto	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário Consorciado, caso esteja implementado ou em outro aterro sanitário caso não exista ações consolidadas para disposição final ambientalmente adequada de forma consorciada	2014 - 2035
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Inadequado - Unidade de saúde, que atende a população indígena da Aldeia Sassoró, os resíduos de saúde disposto em uma vala e posteriormente queimados nas dependências da própria unidade de saúde.	Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados nos municípios integrantes do PIGIRS-CONISUL, de forma consorciada (se mais viável)	2017 - 2035
	Adequado - Autoclavagem e incineração (Atitude Ambiental)	Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada de carcaças de animais de pequeno e grande porte (ver produto Diretrizes e Estratégias do PIGIRS-CONISUL)	2017 - 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequado - Área próxima ao núcleo urbano, que se encontra em processo erosivo.	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo	2017
		Dispor corretamente as demais classes de RCC	2017 - 2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequado - Área próxima ao núcleo urbano, que se encontra em processo erosivo.	Elaborar projeto e programa computacional de um Sistema de Informações para monitoramento e avaliação periódica da eficiência dos serviços de limpeza urbana	2018
		Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)		Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento	Depende da implantação/oper

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)		prévio, em local ambientalmente adequado	ação de ETA e/ou ETE no município
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Dois passivos (Vazadouro a céu aberto e e área de descarte de RCC e volumosos)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal” (vazadouro a céu aberto).	2015
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não Há	Contratar empresa para a elaboração e posterior execução dos PRADEs via consórcio após estudo de viabilidade	2017
		Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADEE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da atual área do vazadouro a céu aberto e do antigo “lixão”; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADEE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento
		Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM), quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente	Prazo dependente das datas de encerramento
		Executar 100% das ações previstas nos PRADE	2017 - 2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não há	-	-
10. Estudo de gravimetria	Há	-	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Tacuru-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe e veículo da própria Prefeitura Municipal e com auxílio de

coletores oriundos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tacuru (ACMART). Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana e as aldeias indígenas de Sassoró e Jaguapiré. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio para execução do serviço é de **R\$ 23.557,52/mês**, contemplando gastos com pessoal e caminhão coletor, conforme apresentado na tabela 4:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL DE RSD	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor	R\$ 11.626,08
Manutenção e depreciação do caminhão coletor	R\$ 2.253,66
Pessoal da Prefeitura (1 motorista, 1 gari e 1 responsável técnico)	R\$ 9.677,78
3 garis coletores da associação de catadores ACMART que atuam no serviço*	-
CUSTO DA COLETA CONVENCIONAL DE RSD =	R\$ 23.557,52

* O custo de 3 garis coletores está contemplado no item de Triagem de RSD devido ao repasse que a prefeitura realiza mensalmente para Associação de Catadores (ACMART). Desta forma, o custo mensal estimado para coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem a execução do serviço.

Durante visita técnica foi possível registrar imagens do caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD, sendo o mesmo demonstrado nas figuras 1 e 2:



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão da coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Tacuru -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	50,2
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.urb/mês)	0,38

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Truck (Compactador)
Idade média do caminhão (anos)	33 (Ano 1989)
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (m ³)	10
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis	4
Porcentagem de Insalubridade	20%
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	2 vezes por semana
Frequência de Coleta em aldeias indígenas	Quinzenalmente
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	4.350
Nº habitantes/gari	1.087
Tonelada mensal de RSD/gari	12,55
Tonelada diária de RSD/gari	0,41
Proporção de Habitantes Atendidos	36,9%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 23.557,52
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 469,27
Custo Unitário <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 5,42

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Os custos de combustível e manutenção foram obtidos por meio do valor empenhado para tal finalidade no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Desta forma o valor também abrange outros veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não refletindo assim, o custo concreto do caminhão compactador. À época do levantamento, a prefeitura havia recém iniciado o controle informatizado do combustível por tipo de veículo, porém, não dispunha de dados suficientes para repassar à equipe técnica.
- II. Durante visita técnica verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 33 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços.
- III. O pagamento do valor de insalubridade é realizado de forma parcial à equipe de garis, estando em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Tacuru dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis que é realizada de forma mista por meio da prefeitura em conjunto com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tacuru (ACMART). De acordo com informações da Prefeitura, a coleta seletiva ainda não é realizada na modalidade porta-a-porta, contemplando apenas a área comercial e a coleta em bags distribuídos em determinados pontos da área urbana.

Durante levantamento, observou-se que o caminhão da coleta seletiva também é utilizado para coleta diferenciada de resíduos de jardinagem e folhagem dos munícipes, sendo que tal prática é adotada pelo município com a distribuição de bags para acondicionamento desses resíduos (folhagens). Tanto a coleta seletiva de recicláveis, quanto a coleta diferenciada de folhagens são realizados por meio de um caminhão do tipo Munk com auxílio de motorista e garis da ACMART.

Não foi possível compilar o valor inerente à execução de coleta seletiva, pois os custos que o compõem o serviço estão inseridos na coleta convencional e na triagem dos recicláveis. As figuras 3 a 6 foram registradas durante visita técnica, e demonstram o veículo e alguns elementos utilizados na coleta seletiva de Tacuru-MS:



Figura 3: Caminhão Munk da Coleta Seletiva
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4: Caminhão Munk da Coleta Seletiva
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5: Bags para coleta seletiva de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Bags para coleta de folhagens. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta seletiva no município de Tacuru-MS são apresentados na tabela 6:

Tabela 6: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Tacuru-MS

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Tipo da Empresa/Associação	Prefeitura em conjunto com a Associação de Catadores
Nome da Empresa/Associação	ACMART
Modalidade da Coleta Seletiva	Área comercial e bags distribuídos na cidade
Nº de caminhões da coleta seletiva	1
Tipo do caminhão	Munck
Equipe da coleta	1 motorista e 2 coletores
Cobertura de Coleta	Sem informação
Frequência de Coleta Seletiva nos Bairros	-
Frequência de Coleta Seletiva no Centro	Sem periodicidade

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis no município de Tacuru-MS é realizado de forma indireta por meio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tacuru (ACMART). Conforme documentos obtidos pela equipe técnica, a Prefeitura subsidia o serviço de triagem por meio do Termo de Fomento nº 04/2022, pelo qual é realizada a cedência do espaço físico e o repasse financeiro de R\$ 31.430,10/mês. Ressalta-se que por meio do Plano de Trabalho com a ACMART, também são utilizados associados para execução dos serviços de coleta convencional de RSD e coleta seletiva.

Os processos de triagem, prensagem e armazenamento dos recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) pertencente ao município de Tacuru-MS, onde são triados os resíduos da coleta convencional e coleta seletiva. A estrutura da UTR é dotada de cobertura e dispõe de equipamentos como esteira de separação e prensa enfardadeira, os quais são demonstrados nas figuras a seguir:



Figura 7: Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 8: Interior da UTR de Tacuru
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Esteira de triagem dos recicláveis
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 7 os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 7: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Tacuru-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Regular

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura Municipal
Local de triagem dos resíduos	Junto à estação de transbordo
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tacuru (ACMART)
Número de Triadores	6
Número de habitantes urbano/triadores	725
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim, estrutura e repasse financeiro
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	Vale Verde Reciclagem
Frequência de venda do material coletado	a cada 40 dias
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não, apenas controle do quantitativo de recicláveis comercializados.
Quantidade mensal de material reciclável recuperado	11,24
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	22%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	15,3
Renda média do triador	Um salário mínimo e mais receita de vendas
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Tacuru produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 11, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

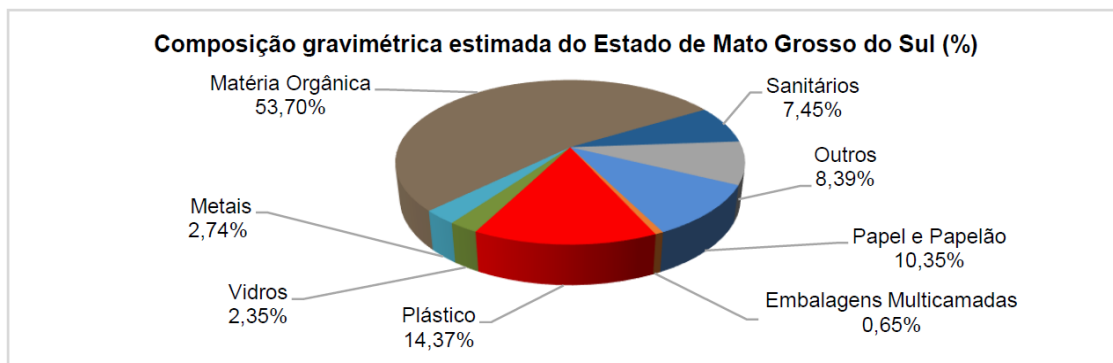


Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Tacuru-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Tacuru é realizada por meio de transbordo com posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário privado (Oca Ambiental), situado no município de Dourados-MS. A execução dos serviços é realizada pela empresa Oca Ambiental, sob o Contrato nº 33/2021. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município de Tacuru-MS com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 12.125,73 /mês.

As figuras 12 e 13 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD em Tacuru-MS.



Figura 12: Transbordo dos RSD junto à Unidade de Triagem de Recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13: Detalhe da esteira da UTR descarregando os rejeitos no contêiner
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme demonstrado nas figuras acima, a operacionalização do transbordo ocorre junto à Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), sendo que, após retirados os materiais passíveis de reciclagem, os rejeitos e resíduos orgânicos que sobram no processo são descarregados por meio de uma esteira diretamente no contêiner. Ressalta-se que não há cobertura no local de transbordo, acarretando na exposição dos contêineres às diversas intempéries ambientais.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	Oca Ambiental
Empresa Responsável pelo Transporte Containerizado	Oca Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não, contêiner junto à UTR
Distância até o Aterro Sanitário	398,60 km (ida e volta)
Custo Mensal da Destinação Final Total (R\$/mês)	R\$ 12.125,73
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 310,96
Custo <i>per capita</i> da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 2,79
Número de contêineres	1
Capacidade do contêiner	35 m ³

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade média de resíduos destinados ao aterro sanitário (ton./mês). *dados de jan. a jun./2022	39,0

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Tacuru-MS tem destinado em média 39,0 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário privado da Oca Ambiental. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de janeiro a junho de 2022. Considerando que além desse montante, também são comercializados pela associação de catadores (ACMART) em média 11,2 toneladas/mês de resíduos recicláveis, **a destinação final total de RSD no município de Tacuru tem sido 50,2 toneladas/mês**. Desta forma, a destinação per capita de RSD no município tem sido de **0,38 kg/hab.urbano/dia**.

Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria especializada e indicam que a administração municipal de Tacuru-MS tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016 , com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 14, 15 e 16:

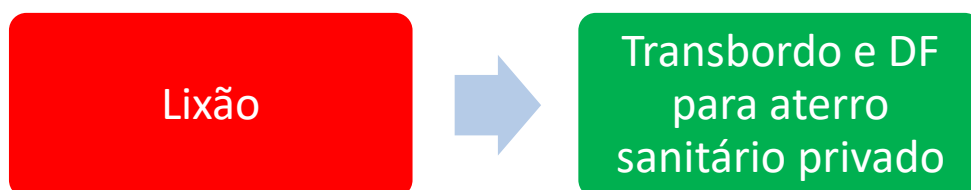


Figura 14: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 15: Situação de Disposição final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 16: Situação atual da disposição final dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) como podas e capina, são dispostos a céu aberto em uma área municipal. Por sua vez, os resíduos da construção civil (RCC) são aproveitados para fechamento de erosões e parte disposta a céu aberto. As figuras 17 e 18 demonstram a situação local da destinação finais desses resíduos:



Figura 17: Resíduos de Construção. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 18: Disposição de Galhada. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o município ainda não possui disciplinamento na destinação final dos resíduos da limpeza urbana e da construção civil. Considerando o manejo dos RSD, é necessário também que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários trituradores de concreto e picadores de galho que permitem o reaproveitamento/ reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual³ (2015) que o município de Tacuru - MS, possui duas (2) áreas de passivos ambientais. A primeira trata-se do antigo vazadouro a

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7383742.78 m. e E 700522.93 m. (Zona 21). Esse local está situado contíguo a atual estação de transbordo e unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos.

O segundo passivo trata-se de uma área específica para disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definida pela coordenada S 7384338.82 m. e E 703216.57 m. (Zona 21). Atualmente o local permanece como depósito de galhadas e RCC.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município não possui nenhum processo Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS), junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Adicionalmente, reforça-se a obrigatoriedade da adequada recuperação das áreas de passivos identificadas no município de Tacuru -MS, com elaboração e execução de PRADE, após aprovação do órgão ambiental estadual (IMASUL).

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Tacuru – MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Tacuru, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, não houve qualquer remoção de lodo das

lagoas, não havendo, até o momento, um destino final definido. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Tacuru – MS serão recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados - MS). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Tacuru-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Tacuru-MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 041/2021 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 3.223,00/mês.

A figura 18 foi registrada durante visita técnica, e demonstra o caminhão da empresa contratada realizando a coleta dos RSS em um dos locais atendidos pelo serviço.



Figura 19: Empresa terceirizada realizando a coleta de RSS
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigosos)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	Sem informação
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica não foram apresentados os certificados de destinação final (CDF) dos RSS, **sendo recomendável que a prefeitura solicite da prestadora dos serviços tais documentos, a fim de atestar a adequada execução do serviço contratado.**

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Tacuru-MS são realizados de forma direta, por meio de equipe da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por esta Consultoria, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$ 21.584,87/mês que contempla gastos com pessoal, veículos e combustível, conforme demonstrado na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe de 6 funcionários da Prefeitura Municipal	Direta	R\$ 10.309,44
Motorista	Direta	R\$ 2.214,28
Operador de máquina (tratorista)	Direta	R\$ 2.970,18
Combustível dos veículos e maquinários	Direta	R\$ 4.278,97
Manutenção dos veículos e maquinários	Direta	R\$ 1.812,00
TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =	DIRETA	R\$ 21.584,87

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Tacuru-MS são: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores, pintura de meio-fio e limpeza de boca de lobo.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 23.557,52	R\$ 5,42
2. Coleta Seletiva	Mista	-	-
3. Triagem dos RSD	Indireta	R\$ 31.430,10	R\$ 7,23
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 12.125,73	R\$ 2,79
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.223,00	R\$ 0,27
7. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 21.584,87	R\$ 4,96
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 67.113,35	R\$ 15,43
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 91.917,22	R\$ 21,13

De acordo com a tabela acima, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 67.113,35/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 15,43/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Tacuru-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 91.917,22/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 21,13/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

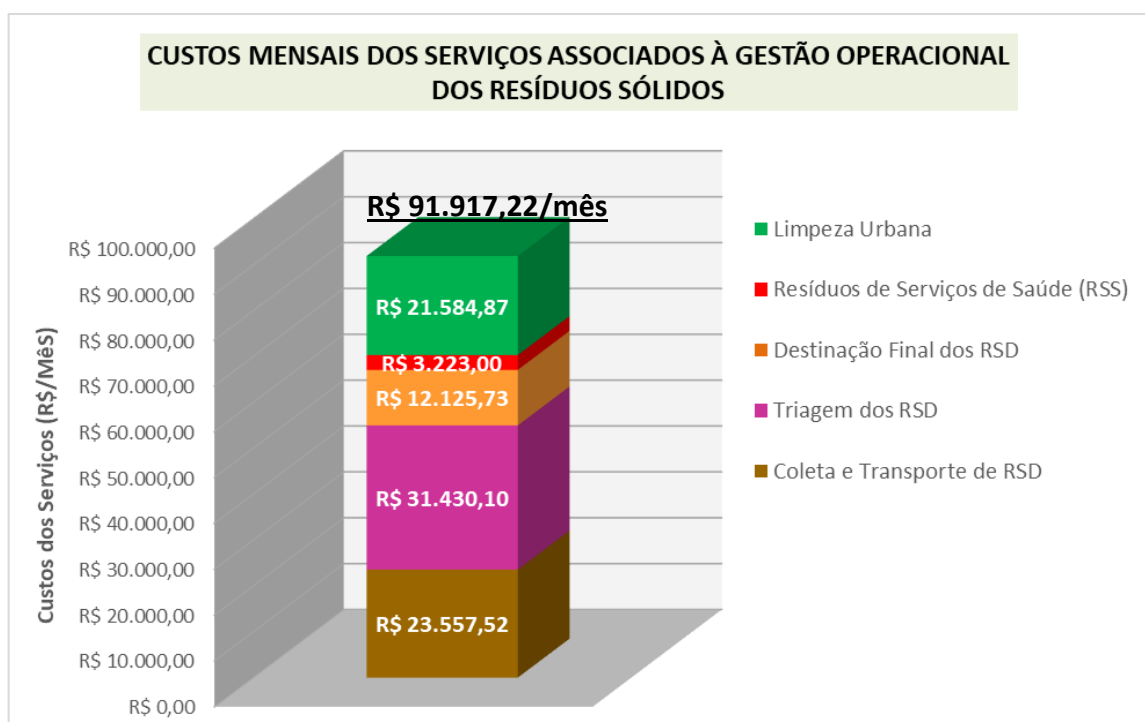


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Tacuru-MS.

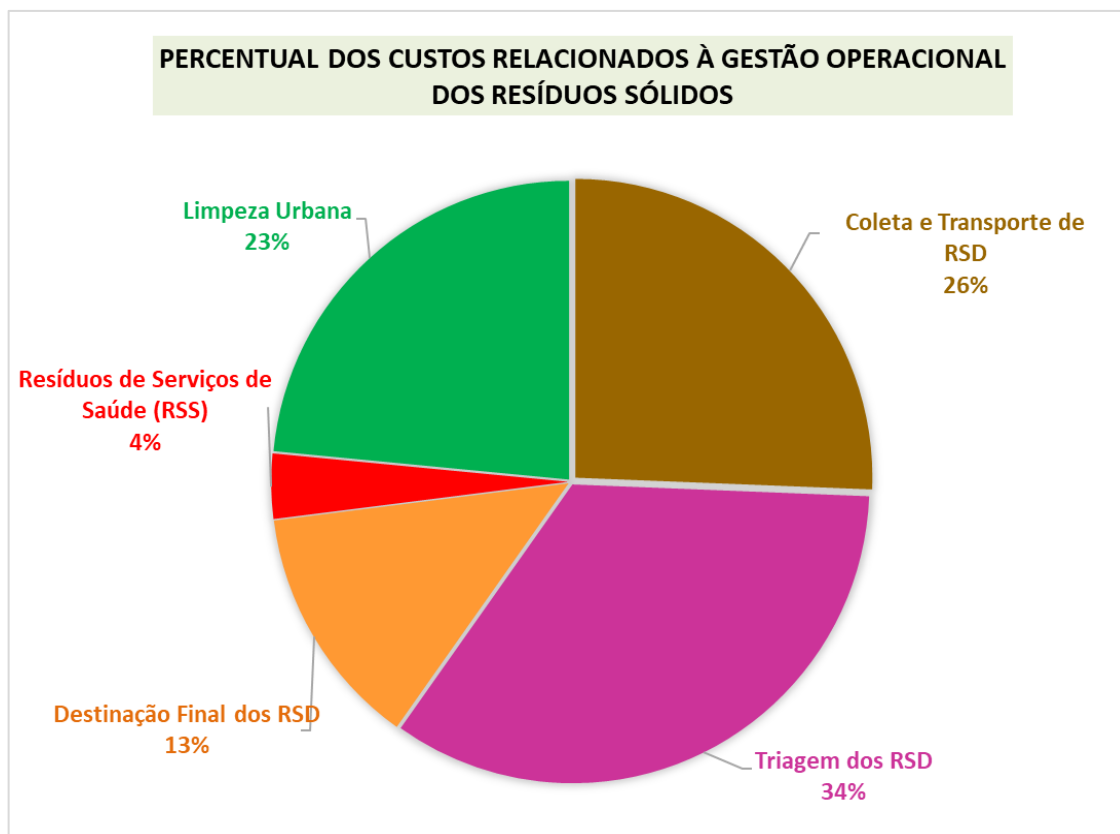


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Tacuru-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Triagem dos RSD**, representando **34%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Tacuru-MS não há cobrança de taxa ou tarifa específica para custeio da prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam

planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Tacuru-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 145.052,53/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.740.630,28/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	14,51	R\$ 252.631,39	R\$ 21.052,62
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	85,49	R\$ 1.487.998,89	R\$ 123.999,91
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 1.740.630,28	R\$ 145.052,53

Os índices do ICMS Ecológico do município de Tacuru-MS na componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Tacuru-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020
2022	0,0015	0,0024	0,0031	0,0070

Conforme demonstrado na tabela 12, em 2021 o município recebeu em média R\$ 21.052,62 de recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU, sendo esse valor

repassado integralmente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). Em relação à tabela 13, é válido destacar que a partir de 2022 o município passou a pontuar em todos os quesitos da componente RSU, fato este ocasionado pelo aprimoramento da gestão de resíduos, como o fomento à cadeia de reciclagem local e a realização da destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Tacuru se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Tacuru (89%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que apenas 11% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

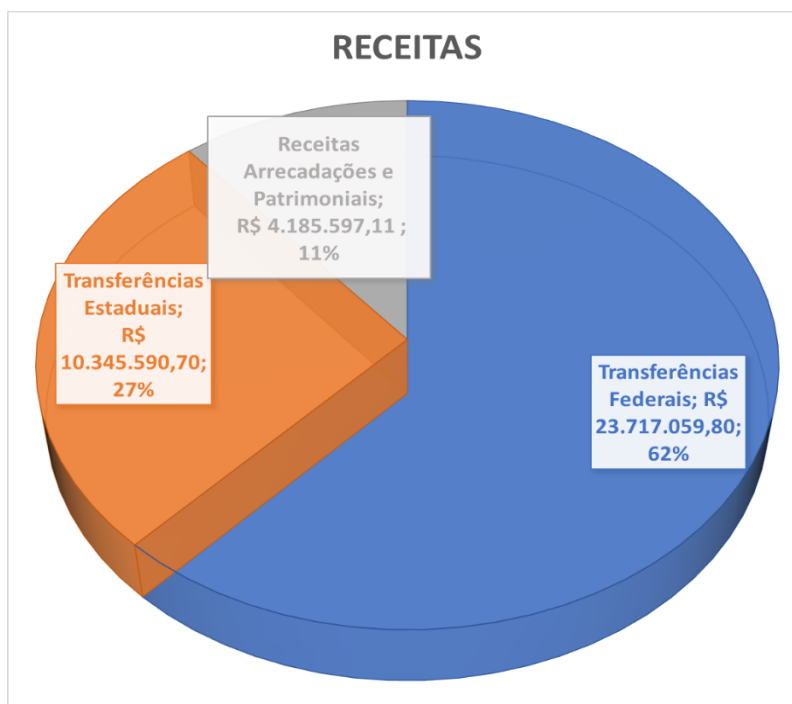


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Tacuru média dos anos de 2015 a 2019.

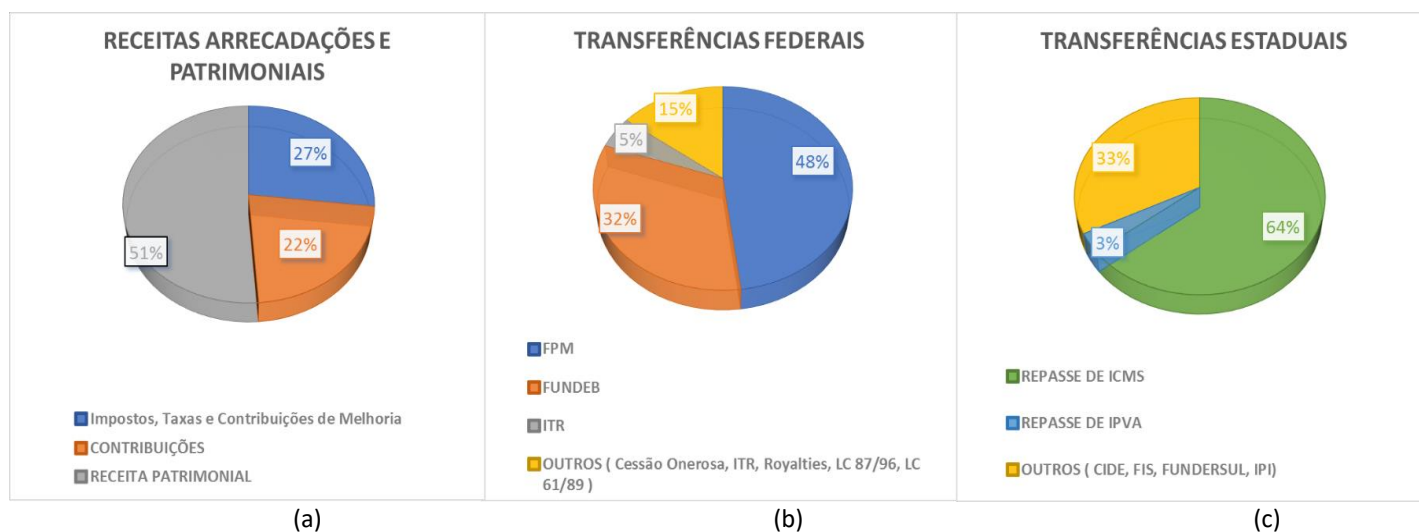


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Tacuru-MS.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Tacuru as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, correspondentes ambas, no total, a 80% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Tacuru, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 64% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Tacuru as receitas patrimoniais perfazem a maior arrecadação (51%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	27%
IPTU	2%
ISS	7%
ITBI	6%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	22%
RECEITA PATRIMONIAL	51%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (31,43%), Saúde (26,27%), Administração (14,04%), e Previdência Social (7,05%), que correspondem a 78,79% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 12ª dessa lista, representando aproximadamente 0,51% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido foram alocados para outras funções públicas, embora, após uma consulta ao Portal de Transparência do município, não foi possível verificar com exatidão quais.

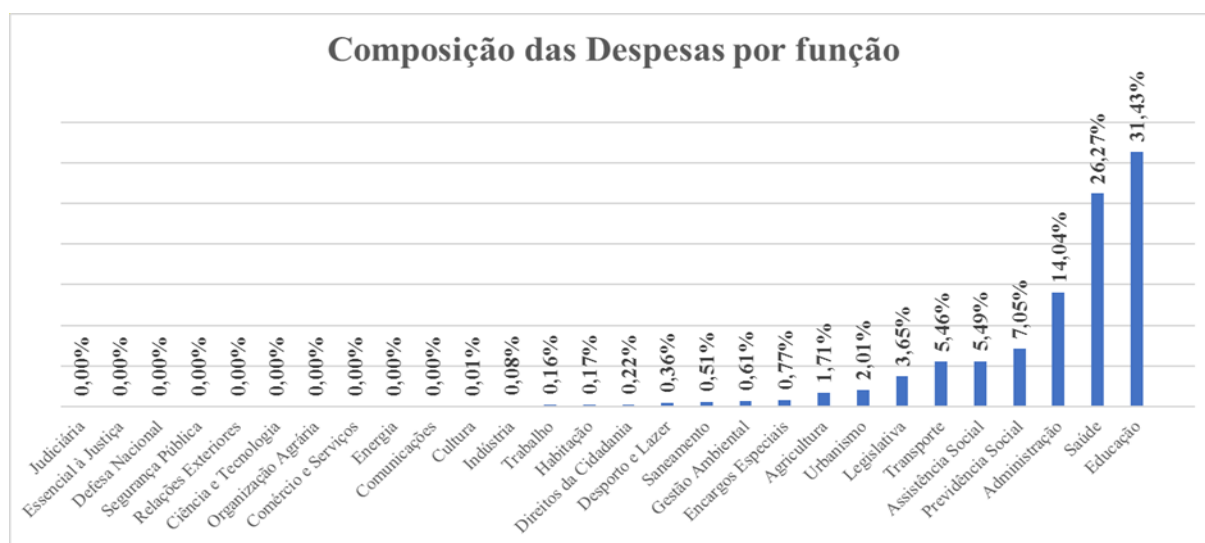


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Tacuru média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de crescimento linear da RCL linear até 2018, em que houve uma queda na receita e aumento com as despesas do município. A queda na receita pode ser explicada devido à uma redução do repasse de recursos estaduais relacionados ao ICMS, a partir de 2018, o que afetou alguns municípios em Mato Grosso do Sul, como Tacuru.

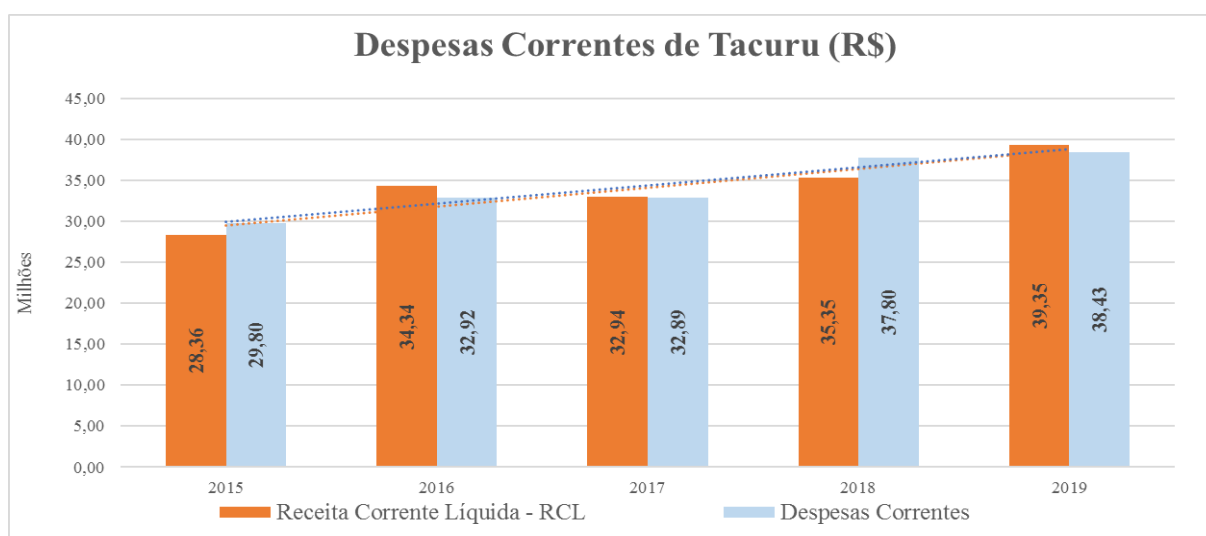


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Tacuru

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Tacuru apresentou balanço econômico negativo em 2015. Nos dois próximos anos, a diferença passou a ser positiva, porém em 2018 houve o maior déficit do período observado. Isso indica que a queda no repasse de recursos provenientes do ICMS ao município, conforme discutido anteriormente, afetou significativamente Tacuru, que já apresentava problemas em evitar déficit financeiro.

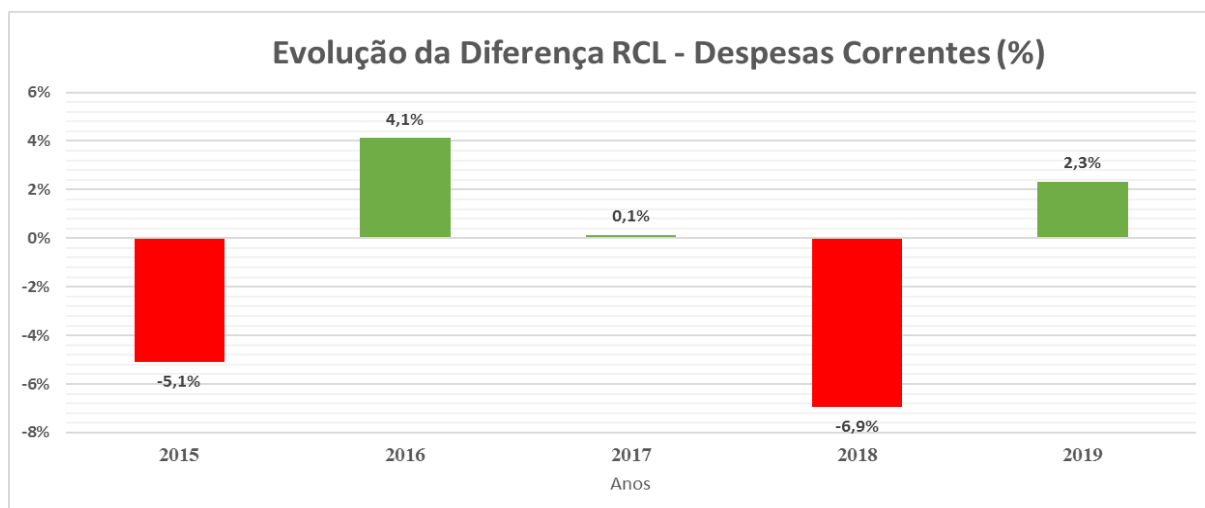


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes Municipais de Tacuru.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um desequilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, em dois dos cinco anos observados, a diferença entre a receita líquida e as despesas foi negativa. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Tacuru também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Tacuru-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 282.690,24	R\$ 23.557,52	R\$ 5,42
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 377.161,20	R\$ 31.430,10	R\$ 7,23
	Destinação Final de RSD	R\$ 145.508,76	R\$ 12.125,73	R\$ 2,79
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 805.360,20	R\$ 67.113,35	R\$ 15,43
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021(RSU)		R\$ 252.631,39	R\$ 21.052,62	R\$ 4,84

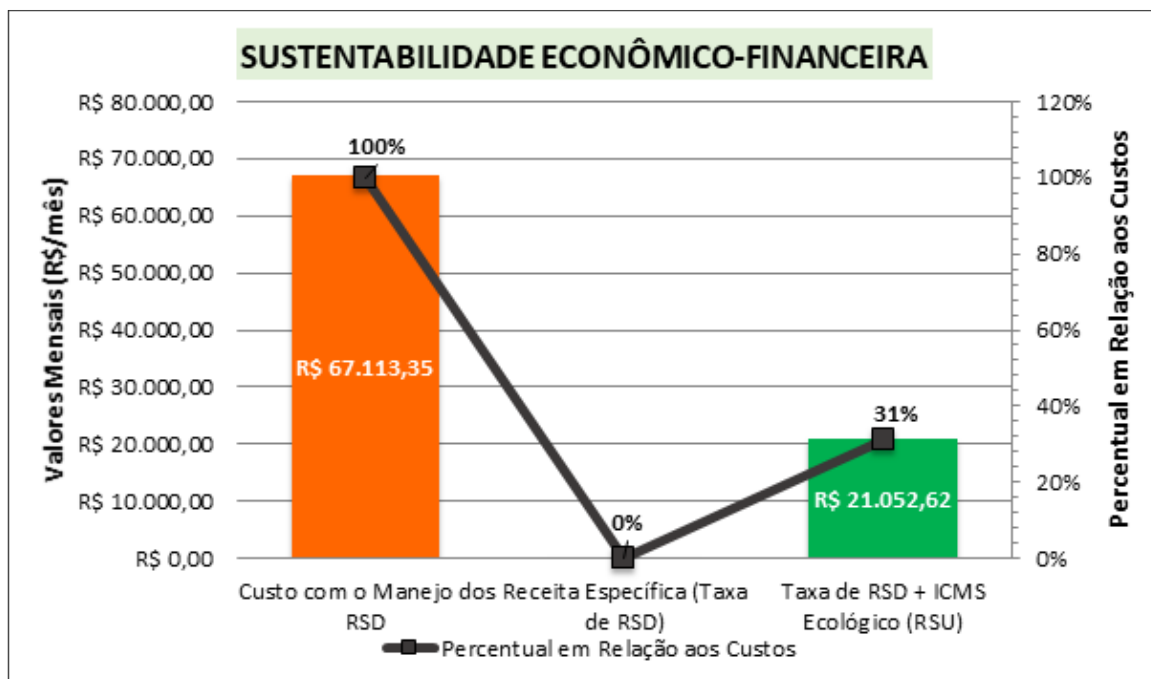


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Tacuru – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que não há recolhimento de taxa de RSD no município de Tacuru-MS. Quando considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 31% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida (RCL) do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 4.158.185,60/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,21% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo não há.

2.1 Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial n. 0800752-67.2013.8.12.0035 de 13/09/2013.

2.1.1 Objeto: 1.a) construção do aterro, bem como na aquisição da necessária Licença Ambiental; 1.b) realização do Estudo do Impacto Ambiental - EIA; 1. c) recobrimento com terra e compactação de resíduos diariamente, após a segregação na Usina de Processamento de Lixo, com local apropriado para o descarregamento dos resíduos sólidos contíguos à esteira de segregação, a qual deverá ser adquirida, juntamente com a prensa; Fornecer Equipamento de Proteção Individual aos trabalhadores a UPL, Isolar a área de lixão a fim de impedir o acesso de pessoas e animais; providenciar documento que comprove a visita dos agentes de saúde o controle de vetores, de forma periódica, mensalmente; Instituição de programa de coleta seletiva; Conter o processo erosivo da área utilizada para o lixão; Cessar a queima de resíduos de Serviço de Saúde – RSS e vestuários na UPL e atender a recomendação da Vigilância Sanitária estadual, destinando adequadamente os RSS, com conformidade com a RDC/ANVISA n. 306/2004, de acordo com a classificação dos resíduos gerados pela unidade hospitalar, enquanto o aterro sanitário não foi licenciado, mesmos poderão ser enterrados em células separadas dos resíduos comuns e receber o recobrimento imediato após a sua disposição; Cessar a prática de queima de resíduos comuns; e providenciar um local coberto par os pneumáticos em desuso até sua retirada do município.

2.1. 2 Andamento atual: arquivado.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 002/2007 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 07 de novembro de 2011.

3.2 Acordo Judicial (Homologado 05.06.2018) decorrente a execução de Título Extrajudicial n. 0800752-67.2013.8.12.0035

3.2.1 Data da assinatura: 03 de abril de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Tacuru-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Tacuru – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Instituição do programa de coleta seletiva, (Cláusula 3ª, VII, TAC)	Sim		Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis	2017 - 2035	Sim
						Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017 - 2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2018 - 2035	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2029	Não
						Operar a Unidade de Compostagem	2029 - 2035	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Incentivar a criação de associações e/ou cooperativas de catadores (as) de materiais recicláveis	2017 - 2018	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico-financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos considerando os custos dos serviços	2017	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário privado (Oca Ambiental)	Sim	Remeter seus resíduos para aterro sanitário licenciado de outro município onde for economicamente mais viável.	Sim		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário Consorciado, caso esteja implementado ou em outro aterro sanitário caso não exista ações consolidadas para disposição	2014 - 2035	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
						final ambientalmente adequada de forma consorciada		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	não				Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados nos municípios integrantes do PIGIRS-CONISUL, de forma consorciada (se mais viável)	2017 - 2035	Sim
						Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada de carcaças de animais de pequeno e grande porte (ver produto Diretrizes e Estratégias do PIGIRS-CONISUL)	2017 - 2035	Não
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo	2017	Não
						Dispor corretamente as demais classes de RCC	2017 - 2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica	Não				Elaborar projeto e programa computacional de um Sistema de Informações para monitoramento e avaliação periódica da eficiência dos serviços de limpeza urbana	2018	-
						Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação /operação de ETA e/ou ETE no município	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro sanitário provado	Não						Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão desativado e área de descarte de RCC, LU e RV	Sim	Isolar a área do lixão; conter o processo erosivo; cessar a queima de resíduos. (Cláusula 3ª, V,VIII,X, TAC)	Sim		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal” (vazadouro a céu aberto).	2015	Sim
						Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Licenciamento ou autorização ambiental para recuperação de áreas degradadas. (Cláusula 7ª, Acordo)	Sim		Contratar empresa para a elaboração e posterior execução dos PRADEs via consórcio após estudo de viabilidade	2017	-
						Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADEE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da atual área do vazadouro a céu aberto e do antigo “lixão”; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADEE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerrament o	Não
						Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM), quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente	Prazo dependente das datas de encerrament o	Não
						Executar 100% das ações previstas nos PRADE	2017 - 2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Compromete na construção do aterro sanitário e aquisição de licença ambiental. (Cláusula 1ª TAC)	Sim		Não definida meta específica.		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Tacuru-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de manutenção e depreciação por veículos e maquinários.

É necessário que tal prática de controle de custos seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Tacuru-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do quantitativo a ser transportado.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado significativa evolução na gestão dos resíduos sólidos, é válido destacar a importância do reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada, realizando a compostagem.

O processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da elaboração e execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Tacuru-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é

de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Tacuru a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



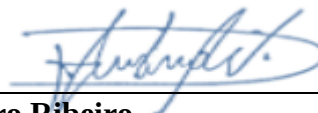
Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



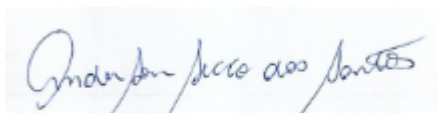
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS